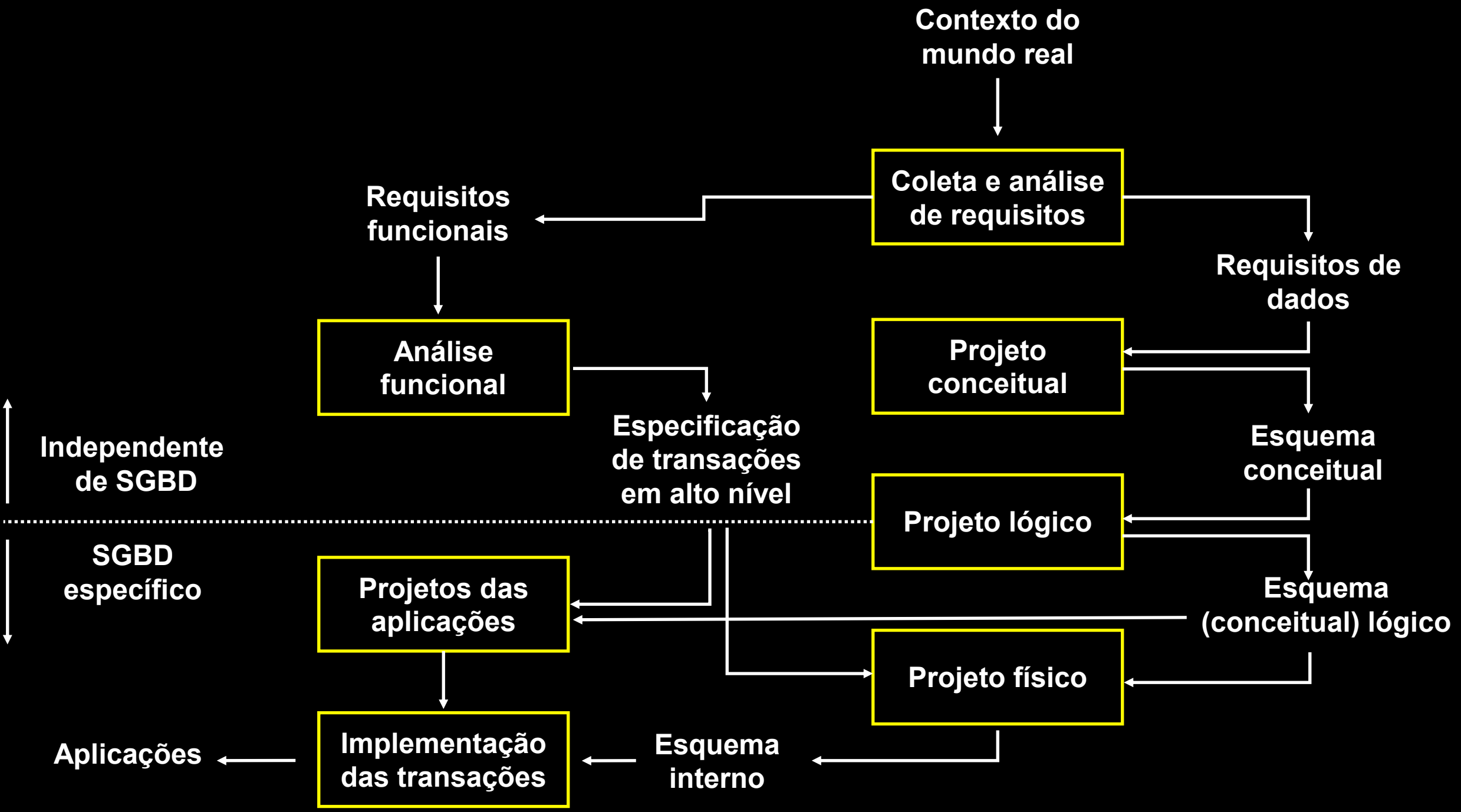
BANCOS DE DADOS

Mapeamento MER ⟶ Relacional
Parte I: entidades, atributos, chaves

Mapeamento MER → Relacional

Mapeamento: uma forma de projetar um esquema de um banco de dados relacional (um projeto lógico) tendo como base o esquema de um projeto conceitual.

- A maneira clássica de desenvolvimento de um banco de dados é por meio da construção de um modelo conceitual – independente de SGBD – o qual é posteriormente convertido, ou mapeado, para um projeto lógico que seja implementável no SGBD escolhido para desenvolvimento do sistema de banco de dados.


Contexto do mundo real
Coleta e análise de requisitos
Requisitos funcionais
Requisitos de dados
Análise funcional
Projeto conceitual
Especificação de transações em alto nível
Esquema conceitual
Independente de SGBD
Projeto lógico
SGBD específico
Projetos das aplicações
Esquema (conceitual) lógico
Projeto físico
Aplicações
Implementação das transações
Esquema interno

Mapeamento MER → Relacional

Ao implementarmos o projeto lógico no SGBD teremos **garantidas** algumas **restrições** que devem ser impostas aos dados.

Exemplo:

- Restrições de **domínio**
- Restrições de **chave**
- Restrições de **integridade referencial** (chave estrangeira)

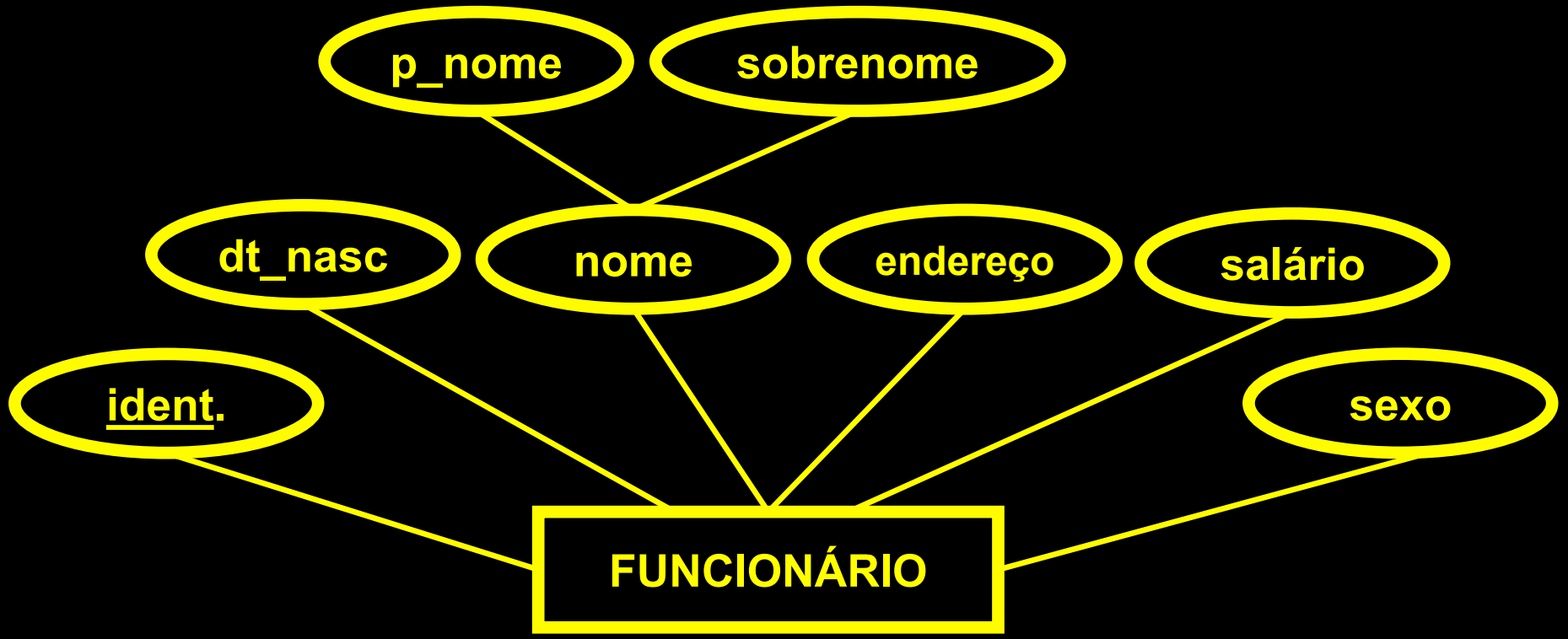
Mapeamento MER → Relacional

Mapeando tipos entidade fortes (ou regulares)

- para cada tipo entidade forte em um MER é criada uma relação no modelo Relacional;
- essa relação inclui todos os atributos simples, e os componentes simples dos atributos compostos, do tipo entidade forte;
- um atributo chave da entidade é escolhido como chave primária para a relação recém criada.

Mapeamento MER → Relacional

Mapeando tipos entidade fortes (ou regulares)



Mapeamento MER → Relacional

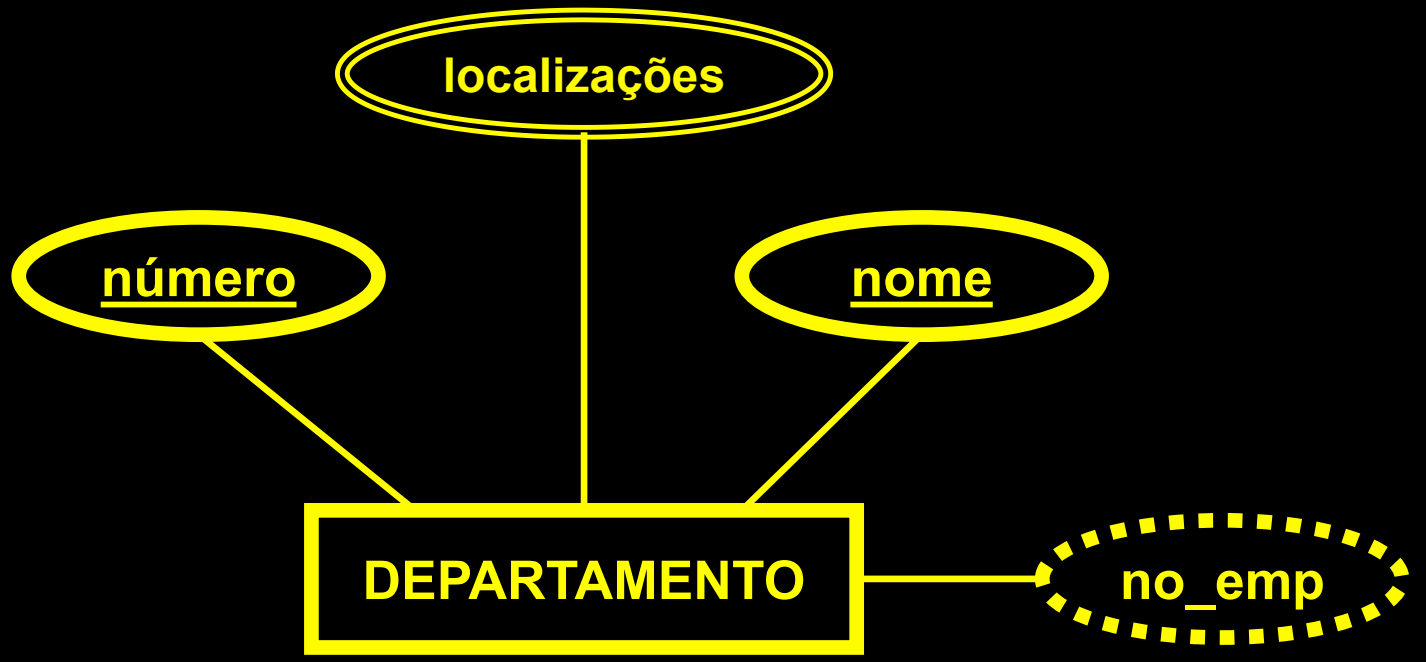
Mapeando tipos entidade fortes (ou regulares)

FUNCIONÁRIO

ident.	p_nome	sobrenome	endereço	dt_nasc	salário	sexo

Mapeamento MER → Relacional

Mapeando tipos entidade fortes (ou regulares)



Mapeamento MER → Relacional

Mapeando tipos entidade fortes (ou regulares)

FUNCIONÁRIO

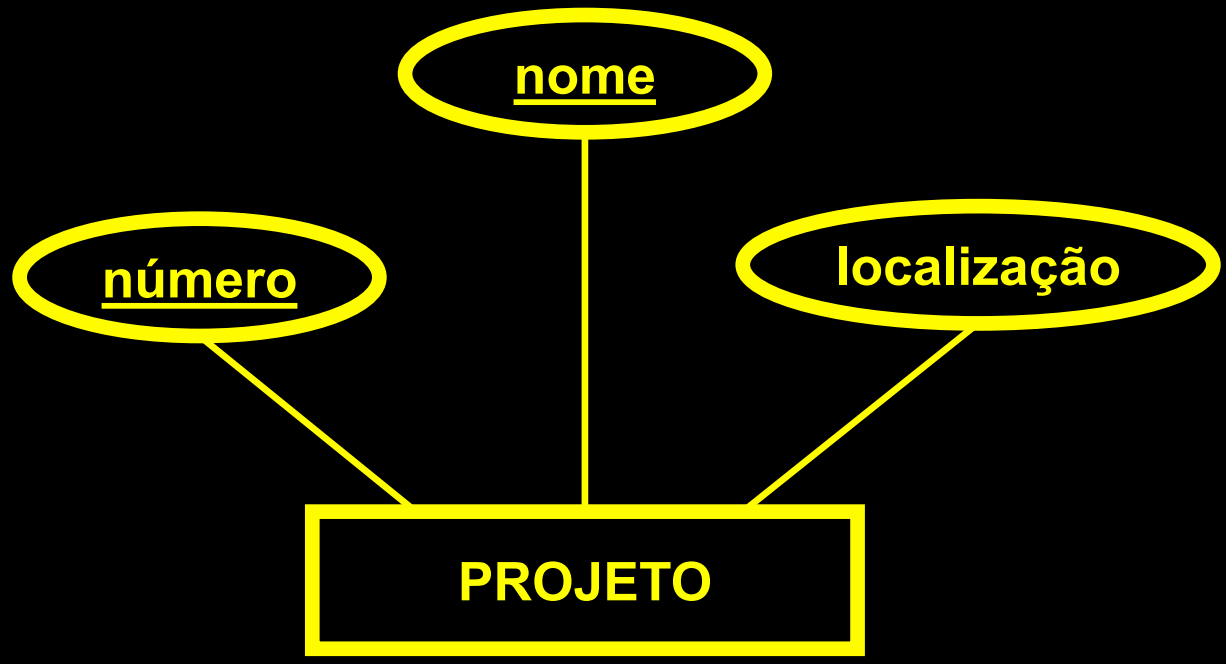
ident.	p_nome	sobrenome	endereço	dt_nasc	salário	sexo

DEPARTAMENTO

número	nome

Mapeamento MER → Relacional

Mapeando tipos entidade fortes (ou regulares)



Mapeamento MER → Relacional

Mapeando tipos entidade fortes (ou regulares)

FUNCIONÁRIO

ident.	p_nome	sobrenome	endereço	dt_nasc	salário	sexo

DEPARTAMENTO

número	nome

PROJETO

número	nome	localização

FUNCIONÁRIO

ident.	p_nome	sobrenome	endereço	dt_nasc	salário	sexo
1163	Claudia	Morais	Rua A – 1-- SP	12/08/1974	5.558,00	F
1164	Jorge	Vila Verde	Rua M – 25 -- SP	29/01/1986	1.550,00	M
1165	Moacir	Junqueira	Rua F – 57 -- RS	08/11/1981	1.550,00	M

DEPARTAMENTO

número	nome
5	Engenharia
4	Administração
1	Informática

PROJETO

número	nome	localização
1	ProdutoX	São Paulo
2	ProdutoY	Sorocaba
3	ProdutoZ	São Paulo

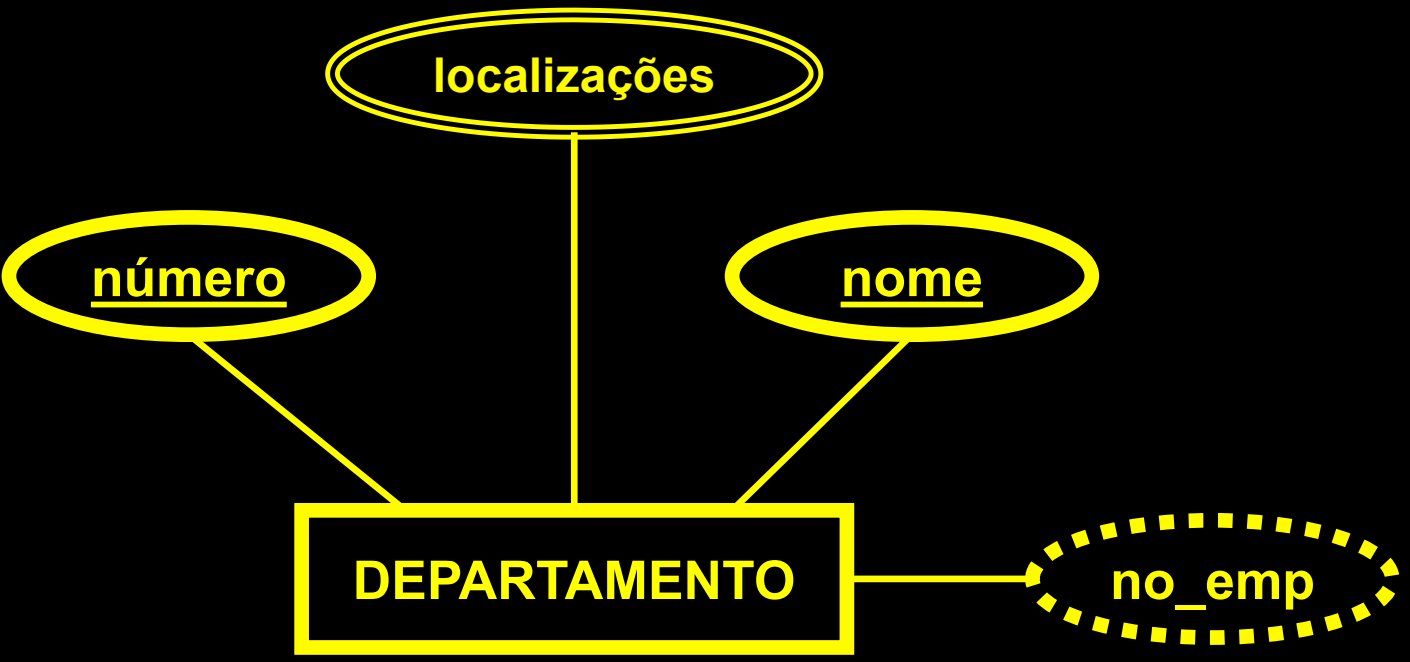
Mapeamento MER → Relacional

Mapeando os atributos multivalorados: para cada um desses atributos é preciso criar uma nova relação.

- essa relação incluirá um atributo A correspondente ao atributo multivalorado, mais o atributo chave primária K da relação que representa o tipo entidade no qual o atributo multivalorado foi especificado;
- o atributo K será uma chave estrangeira na nova relação;
- a chave primária dessa nova relação será a combinação dos atributos A e K.

Mapeamento MER → Relacional

Mapeando os atributos multivalorados







DEPARTAMENTO

número	nome
5	Engenharia
4	Administração
1	Informática

DEPTO_LOCALIZAÇÕES

D_num	localização
1	São Paulo
4	Campinas
5	Ribeirão Preto
5	Santos
5	São Paulo

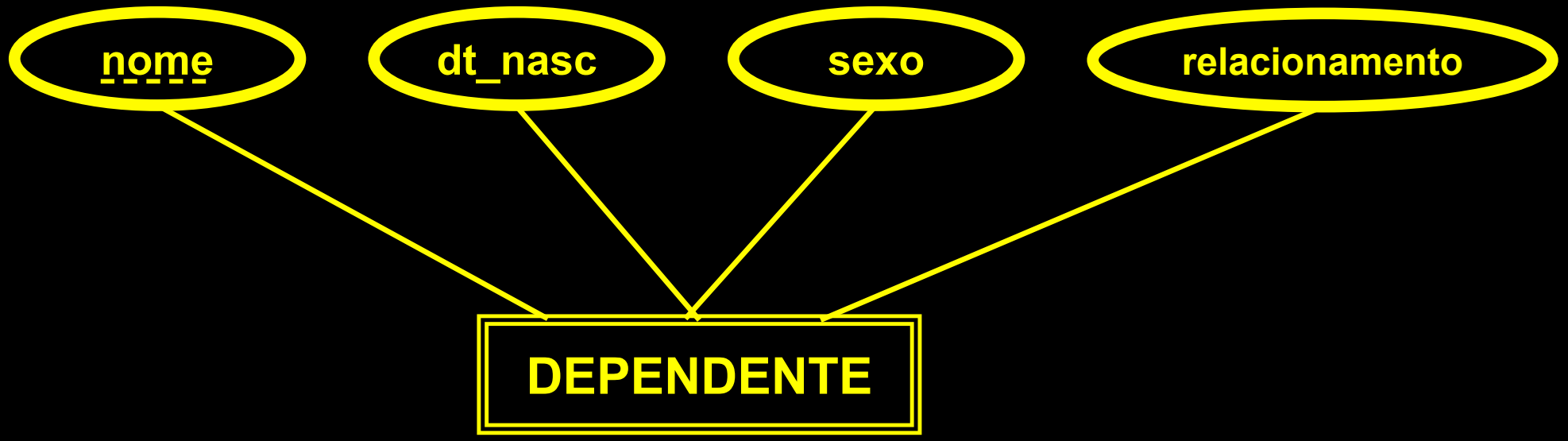
Mapeamento MER → Relacional

Mapeando tipos entidade fracas

- para cada tipo entidade fraca em um MER é criada uma relação no modelo Relacional;
- essa relação inclui todos os atributos simples, e os componentes simples dos atributos compostos, do tipo entidade fraca; e inclui como atributo chave estrangeira, a chave da entidade forte associada à entidade fraca;
- a chave primária da relação criada é a combinação do atributo chave da entidade forte com o atributo chave parcial da entidade fraca.

Mapeamento MER → Relacional

Mapeando tipos entidade fracas



A entidade forte para
DEPENDENTE é FUNCIONÁRIO

Mapeamento MER → Relacional

Mapeando tipos entidade fracas



FUNCIONÁRIO

ident.	p_nome	sobrenome	endereço	dt_nasc	salário	sexo
1163	Claudia	Morais	Rua A – 1-- SP	12/08/1974	5.558,00	F
1164	Jorge	Vila Verde	Rua M – 25 -- SP	29/01/1986	1.550,00	M
1165	Moacir	Junqueira	Rua F – 57 -- RS	08/11/1981	1.550,00	M

DEPENDENTE

F_ident	nome	dt_nasc	sexo	relacionamento
1163	João Morais	10/10/1998	M	filho
1163	Clara Morais	22/01/2000	F	filha
1165	Clara Morais	16/03/1981	F	esposa

FUNCIONÁRIO

ident.	p_nome	sobrenome	endereço	dt_nasc	salário	sexo
1163	Claudia	Morais	Rua A – 1-- SP	12/08/1974	5.558,00	F
1164	Jorge	Vila Verde	Rua M – 25 -- SP	29/01/1986	1.550,00	M
1165	Moacir	Junqueira	Rua F – 57 -- RS	08/11/1981	1.550,00	M

DEPENDENTE

F_ident	nome	dt_nasc	sexo	relacionamento
1163	João Morais	10/10/1998	M	filho
1163	Clara Morais	22/01/2000	F	filha
1165	Clara Morais	16/03/1981	F	esposa


FUNCIONÁRIO
ident.
p_nome
sobrenome
endereço
dt_nasc
salário
sexo
DEPENDENTE
F_ident
nome
dt_nasc
sexo
relacionamento
FK
PROJETO
número
nome
localização
DEPARTAMENTO
número
nome
DEPTO_LOCALIZAÇÕES
D_num
localização
FK

Mapeamento MER → Relacional
Parte I: entidades, atributos, chaves

Estes slides estão baseados na bibliografia:

- Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. Pearson, 6a edição, 808p., 2011.

FIM!